

省赛演讲稿

智灌云联•5 分钟现场路演逐页讲稿

正文约 1070 字，总时长约 4 分 56 秒（296 秒）

各位评委老师好，我是黑龙江大学智灌云联项目负责人谢积昌。

这个项目，源于田间一句朴素的话：设备挺先进，可我不会用，也不敢买。如今国家和省委一号文件都强调节水增效，智慧灌溉从可选项变成必答题。

这背后，是黑龙江千万亩玉米田的迫切需求：全国玉米常年播种超 6 亿亩，黑龙江占 8000 万亩，灌溉水利用系数只有 0.568——大产业、低效率，正是机会。

我们调研发现，农户卡在四件事上：决策不智能，定时定量跟不上生育期；操作门槛高，参数复杂；设备成本高，动辄 3 到 8 万元；数据不互通，协议割裂。痛点不是没有设备，而是设备不够懂玉米。

项目从田间问题出发：进口设备贵、国产难用，三地调研显示七成农户仍靠手动灌溉，每亩损失约 140 元。

从一次调研，到组队研发，再到试验田小试、原型联调，项目一直在真实场景里迭代，2026 年 5 月联调成功。

核心是把老农艺师几十年的经验变成可复制的算法——农艺知识驱动的全生育期水肥智能体，一个核心创新、三个创新点、三项技术支撑。

它不是更复杂的机器，而是替农户判断的大脑：先读气象、播种日期、生育期、土壤数据；农艺知识库建基准，LSTM 按天气修正未来几天水肥需求，Agent 把预测变成浇水施肥动作；最后注肥泵、阀门、APP、云平台执行。农户不用懂参数，设备自己判断、计算、执行。

智慧水肥一体机已通过权威产品检测，性能稳定可靠；已申请多项专利，也拿下国创赛省金、计算机设计大赛国铜。

落地用模块化装配：核心部件采购、模块组装、算法烧录、管路联调、田间交付，标准化、易维护、快迭代。

这就是智慧水肥灌溉一体机。农户输入作物、面积和播种日期，就能自动管理全生育期水肥。硬件集成边缘计算、注肥泵、传感接口和控制面板，前端只留一键启动；4G加LoRa双模传输，开放协议兼容绝大多数传感器——后台复杂、前端简单，学习成本更低。

这些不是写出来的，是田间测出来的。样机从实验室联调，到黑龙江大学试验田小试，再到多地实测：指令响应不超12秒，连续200天稳定运行，主流传感器兼容率超90%；网络不稳也能本地独立决策。

我们不是更多，而是更懂玉米：它们定时定量，我们农艺智能体；它们参数复杂，我们一键启动；它们协议割裂，我们开放兼容；它们3到8万元，我们成本更低。

商业模式是硬件加软件订阅加技术服务：硬件5800到32800元一套，加订阅和运维，预计第4年接近盈亏平衡。

推广靠口碑和效果：先示范田验证，再与合作社复制，推向规模农场，铺开服务网络。

我们先在友谊农场落地，再向周边农场与合作社持续复制。

既能管合作社示范田，也能服务规模农场精准灌溉、降本增产、远程运维。

我们是懂技术、能落地的跨学科团队：谢积昌统筹，赵优一攻算法，高柯茹做控制，孙宇飞采数据，九人协同。

导师刘勇提供物联网与精准灌溉技术，企业导师许文超对接产业化，东水、北大荒给场景，省研究院和玉米科技小院给平台，项目不只在实验室。

未来以示范验证为起点：2026落地示范基地，2027拓展复制，2028规模推广，让更多玉米田用得上。

我们的目标，是让每一亩玉米田都用得上、用得好AI水肥决策，做玉米水肥智能管理的中国引领者。感谢各位评委老师，敬请批评指正。